



**INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL**



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

**PRÁCTICA 1: " MODELO ENTIDAD
RELACIÓN"**

**ALUMNA:
MOLINA ZAVALA ANGIE LALAINÉ**

**PROFESOR:
HURTADO AVILES GABRIEL**

GRUPO: 3BV1

**CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2026**

OBJETIVO

Que usted analice las arquitecturas de los sistemas gestores de bases de datos a partir de su clasificación y de los diversos tipos de bases de datos, construya el entorno de trabajo que empleará durante todo el semestre (control de versiones y un sistema gestor ejecutado en un contenedor), sustente su investigación con literatura científica arbitrada y aplique lo anterior al modelado conceptual de un problema real. Toda la evidencia se entrega en un repositorio de Git. Esta práctica cubre la Unidad Temática I completa y, al mismo tiempo, establece la forma de trabajo del resto del curso. Se divide en cinco ejercicios: los dos primeros construyen el entorno técnico, el tercero y el cuarto sustentan la parte conceptual, y el quinto la aplica a un caso concreto. La entrega no es un archivo suelto: es un repositorio de Git donde quedará registrado cómo trabajó usted, no solo el resultado final.

EJERCICIO 2. EL SISTEMA GESTOR EN UN CONTENEDOR: DOCKER

Parte A. Investigación. En media cuartilla explique:

Un contenedor es una unidad de software ligera e independiente que empaqueta el código de una aplicación junto con todas sus dependencias (librerías, binarios y archivos de configuración) para garantizar que se ejecute de manera idéntica en cualquier entorno. A diferencia de una máquina virtual (VM), que virtualiza el hardware subyacente e incluye un sistema operativo (SO) huésped completo, los contenedores virtualizan a nivel de SO, compartiendo el mismo núcleo (kernel) del sistema anfitrión.

- Arranque: Los contenedores inician en segundos (o milisegundos) porque solo ejecutan el proceso de la aplicación, mientras que una VM tarda minutos, ya que debe cargar un SO completo desde cero.
- Tamaño: Un contenedor suele pesar megabytes (contiene solo las dependencias necesarias), mientras que una VM ocupa gigabytes debido a la imagen del SO huésped.
- Aislamiento: La VM ofrece un aislamiento fuerte por hardware mediante un hipervisor. El contenedor proporciona un aislamiento más ligero a nivel de proceso mediante funcionalidades del kernel de Linux (como namespaces

EJERCICIO 2. EL SISTEMA GESTOR EN UN CONTENEDOR: DOCKER

Parte B. Práctica. Levante un sistema gestor de bases de datos sin instalarlo en su sistema operativo:

1. Instale Docker Desktop, o bien Podman si prefiere una alternativa sin demonio privilegiado.
2. Levante el gestor de su elección en un contenedor. Se recomienda PostgreSQL por ser el que se usará en el curso.
3. Declare la configuración en un archivo compose.yaml y versionelo en el repositorio. No basta con haber escrito el comando una vez en la terminal.
4. Conéctese con un cliente (psql, DBeaver o pgAdmin) y cree una base de datos vacía llamada practica1.
5. Demuestre la persistencia: detenga y elimine el contenedor, vuelva a levantarlo con el mismo volumen y compruebe que la base de datos sigue existiendo.

Comando mínimo de referencia:

```
docker run -d --name pg-practica1 \
-e POSTGRES_PASSWORD=practica1 \
-p 5432:5432 \
-v pgdata:/var/lib/postgresql/data \
postgres:16
```

Evidencia: el archivo compose.yaml versionado, una captura de la conexión al gestor y una captura de la prueba de persistencia.

EJERCICIO 2. EL SISTEMA GESTOR EN UN CONTENEDOR: DOCKER

Evidencias

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\angie> cd practica-docker-db
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> New-Item -Path . -Name "compose.yaml" -ItemType "file"

Directorio: C:\Users\angie\practica-docker-db

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          16/09/2026 11:55 p. m.              0 compose.yaml

PS C:\Users\angie\practica-docker-db> New-Item -Path . -Name "compose.yaml" -ItemType "file"
New-Item : El archivo 'C:\Users\angie\practica-docker-db\compose.yaml' ya existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ New-Item -Path . -Name "compose.yaml" -ItemType "file"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : WriteError: (C:\Users\angie\...db\compose.yaml:String) [New-Item], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : NewItemIOError,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Users\angie\practica-docker-db> notepad compose.yaml
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> docker compose up -d
[+] up 20/20
  Image postgres:16                               Pulled           20.7s
  Network practica-docker-db_default               Created          0.1s
  Volume practica-docker-db_pgdata                 Created          0.0s
  Container pg-practical                           Started          0.6s
PS C:\Users\angie\practica-docker-db>
```

```
Windows PowerShell

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          16/09/2026 11:55 p. m.              0 compose.yaml

PS C:\Users\angie\practica-docker-db> New-Item -Path . -Name "compose.yaml" -ItemType "file"
New-Item : El archivo 'C:\Users\angie\practica-docker-db\compose.yaml' ya existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ New-Item -Path . -Name "compose.yaml" -ItemType "file"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : WriteError: (C:\Users\angie\...db\compose.yaml:String) [New-Item], IOException
+ FullyQualifiedErrorId : NewItemIOError,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

PS C:\Users\angie\practica-docker-db> notepad compose.yaml
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> docker compose up -d
[+] up 20/20
  Image postgres:16                               Pulled           20.7s
  Network practica-docker-db_default               Created          0.1s
  Volume practica-docker-db_pgdata                 Created          0.0s
  Container pg-practical                           Started          0.6s
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> docker exec -it pg-practical psql -U postgres
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE DATABASE practical;
CREATE DATABASE
postgres=# \l

      Name | Owner  | Encoding | Locale Provider | List of databases
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      Name | Owner  | Encoding | Locale Provider | Collate  | Ctype   | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 postgres | postgres | UTF8     | libc             | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             |           |
 practical | postgres | UTF8     | libc             | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc             | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             |           | =c/postgres,+postgres=Ctc/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | libc             | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             |           | =c/postgres,+postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

postgres=#
```

EJERCICIO 2. EL SISTEMA GESTOR EN UN CONTENEDOR: DOCKER

Evidencias

```
Windows PowerShell
Name | Owner | Encoding | Locale Provider | List of databases
Collate | Ctype | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
postgres | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
practical | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | postgres=Ctc/postgres
template0 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
template1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

postgres=# \q

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug pg-practical
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> docker compose down
[*] down 2/2
✓Container pg-practical Removed 8.3s
✓Network practica-docker-db_default Removed 0.2s
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> docker compose up -d
[*] up 2/2
✓Network practica-docker-db_default Created 0.1s
✓Container pg-practical Started 0.4s
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> docker exec -it pg-practical psql -U postgres -c "\l"

Name | Owner | Encoding | Locale Provider | List of databases
Collate | Ctype | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
postgres | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
practical | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | postgres=Ctc/postgres
template0 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
template1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug pg-practical
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> |
```

```
Windows PowerShell
template1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

postgres=# \q

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug pg-practical
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> git init
Initialized empty Git repository in C:\Users\angie\practica-docker-db\.git\
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> git add compose.yaml
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> git commit -m "feat: agrega configuracion de postgresql con compose"
[master (root-commit) 88c55f6] feat: agrega configuracion de postgresql con compose
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 compose.yaml
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> |

Name | Owner | Encoding | Locale Provider | List of databases
Collate | Ctype | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
postgres | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
practical | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | postgres=Ctc/postgres
template0 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | =c/postgres
template1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug pg-practical
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\angie\practica-docker-db> |
```

REFERENCIAS

- GitHub: Plataforma de alojamiento de código y gestión de repositorios remotos.
- Git / Git Bash: Sistema de control de versiones distribuido y consola de comandos CLI.
- GitHub Desktop: Interfaz gráfica de usuario (GUI) para la gestión del flujo de trabajo de Git.